Trabalho de conclusão · Inteli

Kanshigan

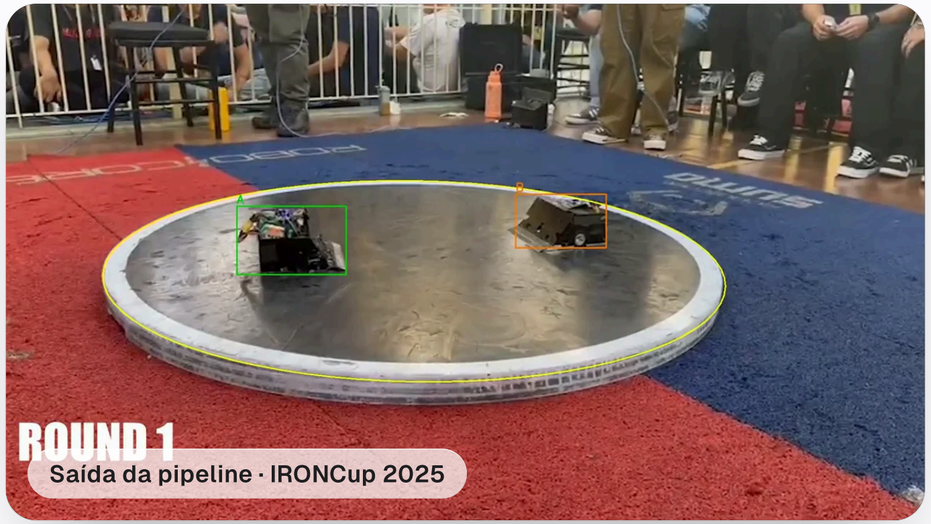
Uma pipeline aberta que detecta e rastreia robôs de Sumô a partir do vídeo da luta.

AUTORES

Eduardo Barreto · Pedro Cruz · Luan Ramos

ORIENTADOR

Rodrigo Mangoni Nicola



Saída da pipeline · IRONCup 2025

Do primeiro contato à saída da arena, cerca de um segundo.

E hoje tudo é analisado no olho, de memória e no replay. **Nenhuma medida de velocidade, reação ou trajetória.**



Problema e lacuna

O domínio em seis condições

● cobre ◐ parcial ○ não força

Trabalho	C1 movimento não linear	C2 aparência uniforme	C3 eventos de poucos quadros	C4 vídeo heterogêneo	C5 análise pós-partida	C6 sem marcador	regime de captura
ByteTrack	◐	◐	○	○	○	●	pedestres (MOT17)
OC-SORT	●	◐	○	○	○	●	pedestres (MOT17)
DanceTrack	●	●	○	○	○	●	câmera estável, dança em grupo
SportsMOT	◐	●	○	○	○	●	basquete, vôlei e futebol
SoccerNet-Tracking	◐	●	◐	○	◐	●	transmissão profissional
idtracker.ai	◐	●	○	○	●	●	gravação longa, câmera fixa
Jiu-jitsu scoring	●	◐	◐	○	●	●	câmera fixa, pose humana

Trabalho	C1 movimento não linear	C2 aparência uniforme	C3 eventos de poucos quadros	C4 vídeo heterogêneo	C5 análise pós-partida	C6 sem marcador	regime de captura

Pergunta de pesquisa

Quais combinações de detector e rastreador melhor equilibram acurácia e viabilidade prática para rastrear alvos visualmente semelhantes, em movimento rápido e não linear, a partir de vídeo não calibrado e sem marcadores?

Viabilidade prática: rodar no computador que as equipes têm, com velocidade e memória medidas.

Metodologia · pesquisa experimental

Oito estágios, cada um com saída que dá pra inspecionar.

PREPARAÇÃO DO QUADRO

1

Decodificação

vídeo em resolução e taxa nativas

2

Detecção do dohyo

limiarização e ajuste de elipse

3

Calibração

escala cm/pixel pelo eixo maior da elipse

4

Recorte

retângulo fixo com margem em volta da arena

EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÃO

5

Detecção dos robôs

YOLOv8s ou YOLO26n, fine-tuning no domínio

6

Rastreamento

quatro rastreadores sobre as mesmas detecções

7

Métricas

posição e velocidade no referencial da arena

8

Eventos

início, contato e ring-out por regra

`offline` **Anotação offline:** o SAM 3 gera o treino, e a revisão à mão fica no gold. Fora da inferência.

Arena e escala

A arena é fixa por regulamento. Visão clássica resolve.

Uma elipse ajustada na borda branca, a cada quadro. Os **154 cm** do diâmetro oficial convertem pixel em centímetro, sem calibrar câmera.

Contra pegar a maior mancha branca, em **30 clips**:

17 empata	9 ganha	4 perde



Decide quando o fundo tem outro brilho: na câmera de mão, variação da escala de 0,002 contra 0,44.

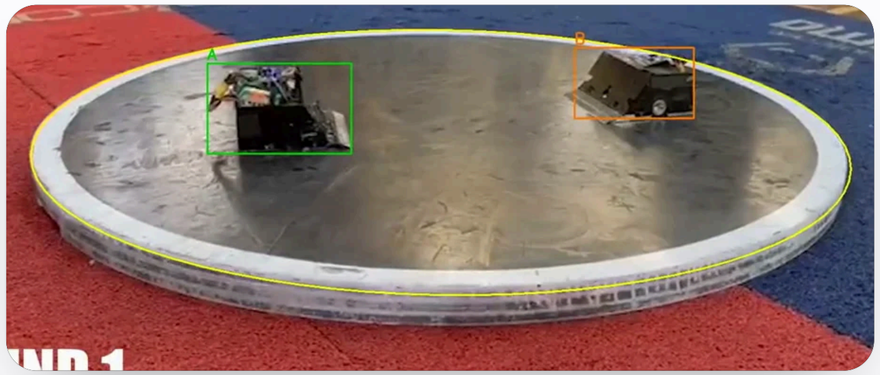
Recorte e detecção

Recortar na arena descarta 62% do quadro, plateia junto.



QUADRO INTEIRO

precisão ~0.71



RECORTE NO DOHYO

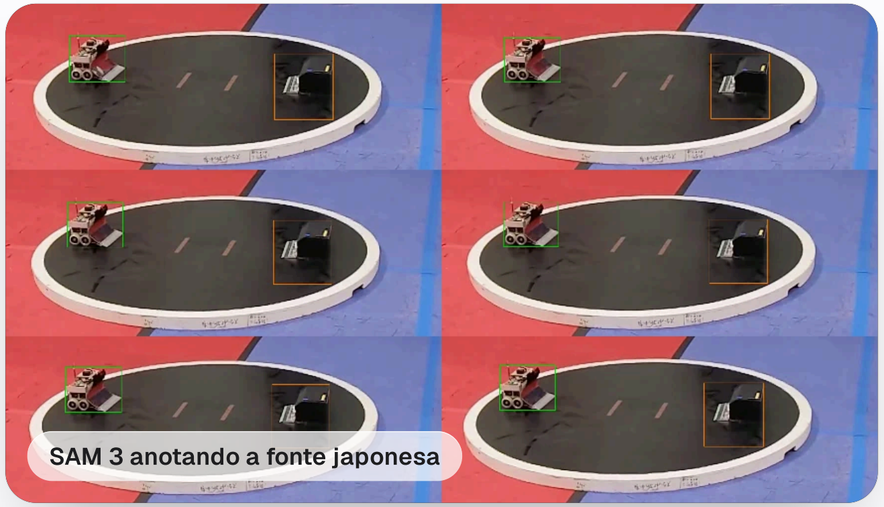
precisão 0.99 · revocação 0.96

Dataset e anotador

Não existia dataset da modalidade. A gente construiu um.

Duas fontes opostas: **IRONCup 2025** com câmera de mão oblíqua e **torneio japonês** com câmera fixa vista de cima. Divisão por round, nunca por quadro.

CONJUNTO	ROUNDS	QUADROS	ANOTAÇÃO
Treino	14	625	SAM 3
Validação	2	74	SAM 3
Gold	2	116	SAM 3 + revisão à mão



SAM 3 anotando a fonte japonesa

0.96

F1 do SAM 3 contra a revisão humana no gold BR, 0.91 no JP. Em 14 rounds JP extras cai pra 0.75. Roda a ~2 fps com ~7 GB: anotador, nunca na pipeline.

Desenho do experimento

Troca uma peça por vez, com o resto fixo.

O que comparamos

- YOLOv8s contra YOLO26n, cinco vezes menor
- YOLO sem treino no domínio como linha de base
- OC-SORT e ByteTrack (só movimento) contra DeepOCSORT e BoT-SORT (com aparência)

O que fica fixo

- Os detectores treinam no mesmo dataset
- Os quatro rastreadores recebem exatamente as mesmas detecções

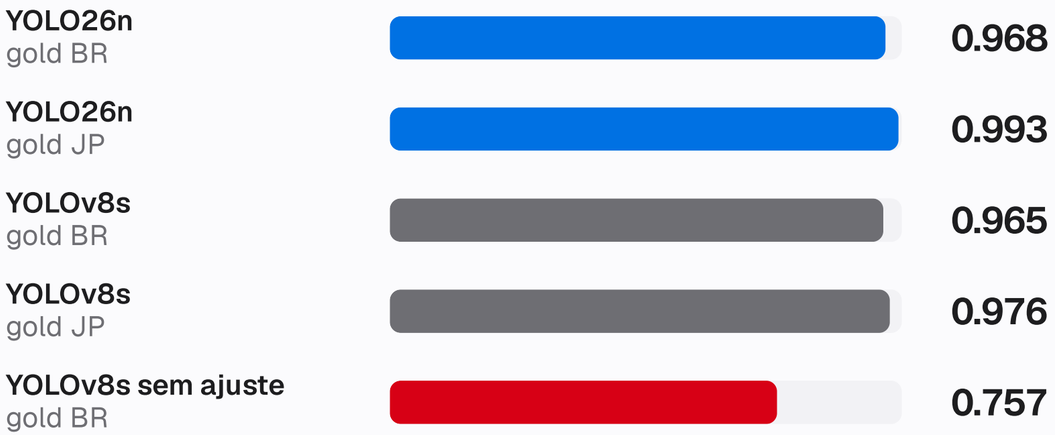
Contra o quê

- Gold: rounds fora do treino, revisados à mão
- Acurácia e custo medidos no mesmo notebook, uma RTX 4070 Laptop de 8 GB

Resultado · detecção

O modelo cinco vezes menor empata com o grande.

mAP@0.5 no gold, de 0 a 1



2,4 M

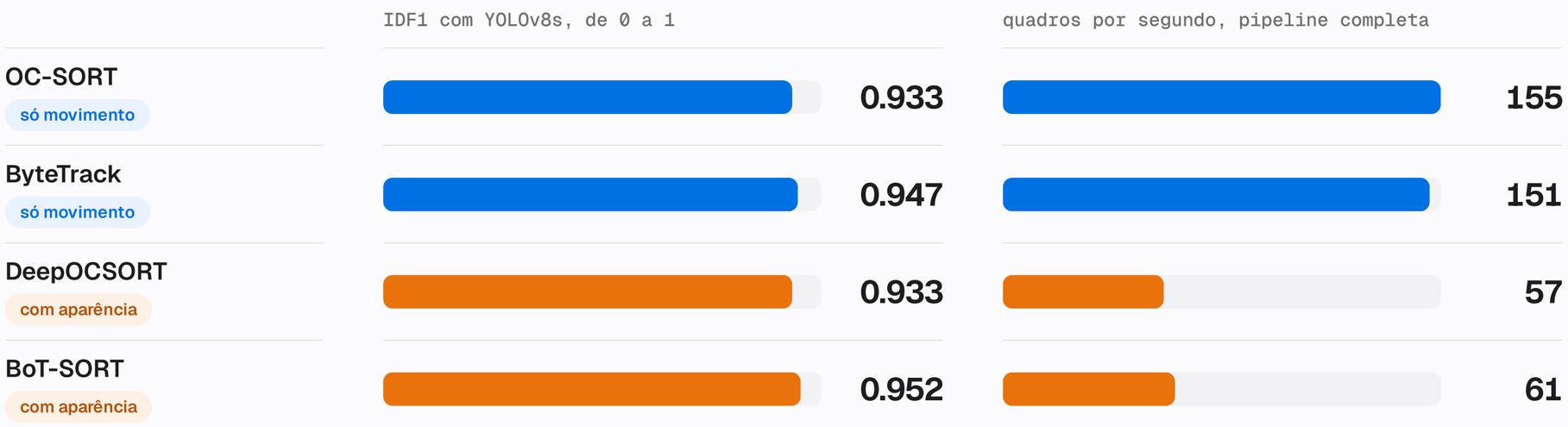
parâmetros

no YOLO26n, contra **11,1 M** no YOLOv8s. Só trocando a semente, o YOLOv8s varia **0.019** no JP. A diferença entre os dois é dessa ordem: equivalência, não superioridade.

Sem ajuste fino, aceitando qualquer classe COCO como robô, cai pra **0.36** na câmera de cima. O ajuste no domínio decide, não

Resultado · rastreamento

Pra manter a identidade, o movimento basta.



Mesma identidade, **menos da metade da velocidade**. Os robôs até são distinguíveis pela aparência, mas o movimento já resolve e não sobra erro pra ela corrigir.

A resposta

YOLO ajustado ao domínio, com rastreador só de movimento.

0,96

de **mAP@0.5** ou mais nas duas fontes, com qualquer um dos dois detectores

1

troca de identidade, no máximo, em 118 caixas. IDF1 de 0.93 com OC-SORT

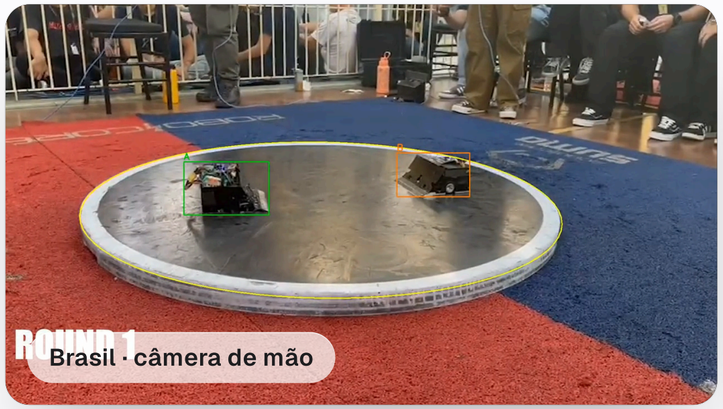
97 fps

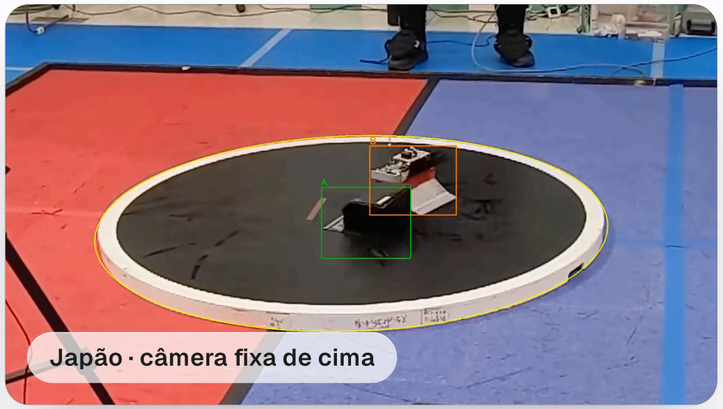
em **1080p** numa GPU de notebook, com vídeo de 60. Só na CPU, **40 fps** com o YOLO26n

GPU: YOLOv8s ou YOLO26n. Só CPU: YOLO26n. Menos de 300 MiB de memória de GPU.

Em vídeo real

O mesmo modelo, sem retreinar.





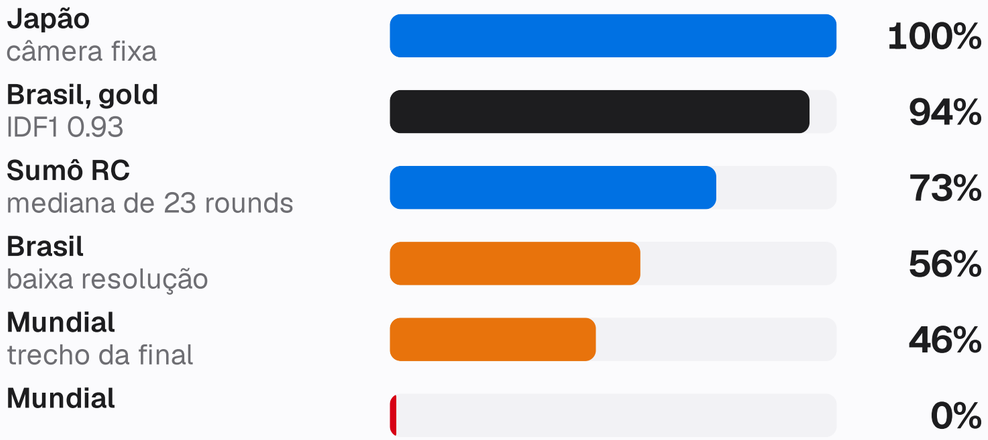




Fora do gold

Sem rótulo, dá pra saber onde a pipeline falha.

quadros do round com os dois robôs, de 0 a 100%



Durante o round, há sempre dois robôs na arena. O indicador conta robôs, não confere caixas. No gold, onde a acurácia é conhecida, ele fica em **94%**.

outro trecho



Limitações

O que ainda não está resolvido, e o próximo passo de cada um.

Amostra de teste pequena um round de referência por fonte, um só com identidade, de eventos vistos no treino	→	**Ampliar o gold com identidade, em mais rounds e fontes**
Escala instável no celular variação de 0,18 de mediana no RC, até 0,38, contra 0,001 na câmera fixa	→	**Homografia da arena**
Cinemática e eventos sem validação o início do round dispara no quadro 20 com um detector e no 310 com o outro	→	**Anotar eventos num conjunto de calibração separado**
Borrão de transmissão na final do mundial, o detector perde os dois robôs no movimento rápido	→	**Treinar com vídeo de transmissão**

Contribuições

1

Mapa do domínio

seis condições que isolam o par C1 + C2 em vídeo não controlado

2

Pipeline aberta e medida

dois detectores e quatro rastreadores comparados em acurácia e custo

3

Anotação com SAM 3

protocolo semiautomático aferido contra revisão humana em 15 rounds JP

4

Avaliação sem rótulos

ancorada no gold, mostra onde a pipeline falha fora dele

Obrigado.

github.com/Eduardo-Barreto/Kanshigan